# Microcontrolador PIC16F84A

El **PIC16F84A** es un microcontrolador de **8 bits** utilizado en aplicaciones de **control y automatización básica**. Se caracteriza por su **bajo costo**, **facilidad de uso** y **arquitectura sencilla**, lo que lo hace muy popular en el **aprendizaje de microcontroladores**.

Puede emplearse para controlar **luces, motores, sensores y dispositivos electrónicos simples**. Una de sus ventajas principales es que utiliza **memoria Flash**, lo que permite ser **borrado y reprogramado hasta 10 000 veces**. Además, su **reducido juego de instrucciones** facilita la programación, especialmente en **lenguaje ensamblador**.

## Características principales

- **Juego de instrucciones reducido (RISC)**
  Cuenta con solo **35 instrucciones**, lo que simplifica el diseño del programa y permite una ejecución rápida y eficiente.

- **Memoria**

  - Memoria de programa: **1 KB** (1024 instrucciones)
  - Memoria RAM: **68 bytes**
  - Memoria EEPROM: **64 bytes**
    Estas memorias permiten almacenar el programa, variables temporales y datos permanentes.

- **Entradas y salidas**
  Dispone de **13 pines de entrada/salida**, configurables individualmente como entrada o salida. Cada pin puede manejar hasta **25 mA**, lo que permite controlar directamente LEDs u otros dispositivos de baja potencia.

- **Velocidad**
  Funciona con una frecuencia máxima de **20 MHz**, alcanzando un rendimiento de hasta **5 MIPS** (millones de instrucciones por segundo).
  Esto significa que puede ejecutar instrucciones de manera rápida y predecible, ideal para sistemas de control simples en tiempo real.

**Fuentes de interrupción**
Posee **4 fuentes de interrupción**, que permiten al microcontrolador responder de inmediato a eventos externos o internos, como cambios en un pin o desbordamientos de temporizador, sin necesidad de estar revisándolos constantemente.

**Puertos**
Cuenta con **dos puertos de entrada/salida**:

- **PORTA**
- **PORTB**
  Estos puertos permiten la comunicación directa con el exterior, como botones, sensores o actuadores.

# Arquitectura interna del PIC16F84A

El PIC16F84A utiliza una **arquitectura Harvard**, en la cual la **memoria de programa y la memoria de datos están separadas** y cuentan con **buses independientes**.
Esto permite que el microcontrolador **lea una instrucción y acceda a datos al mismo tiempo**, aumentando el rendimiento en comparación con la arquitectura Von Neumann.

La **memoria de programa** tiene **1K posiciones de 14 bits cada una (1K × 14)**. La mayoría de las instrucciones se ejecutan en **un solo ciclo de reloj**, excepto las instrucciones de salto.

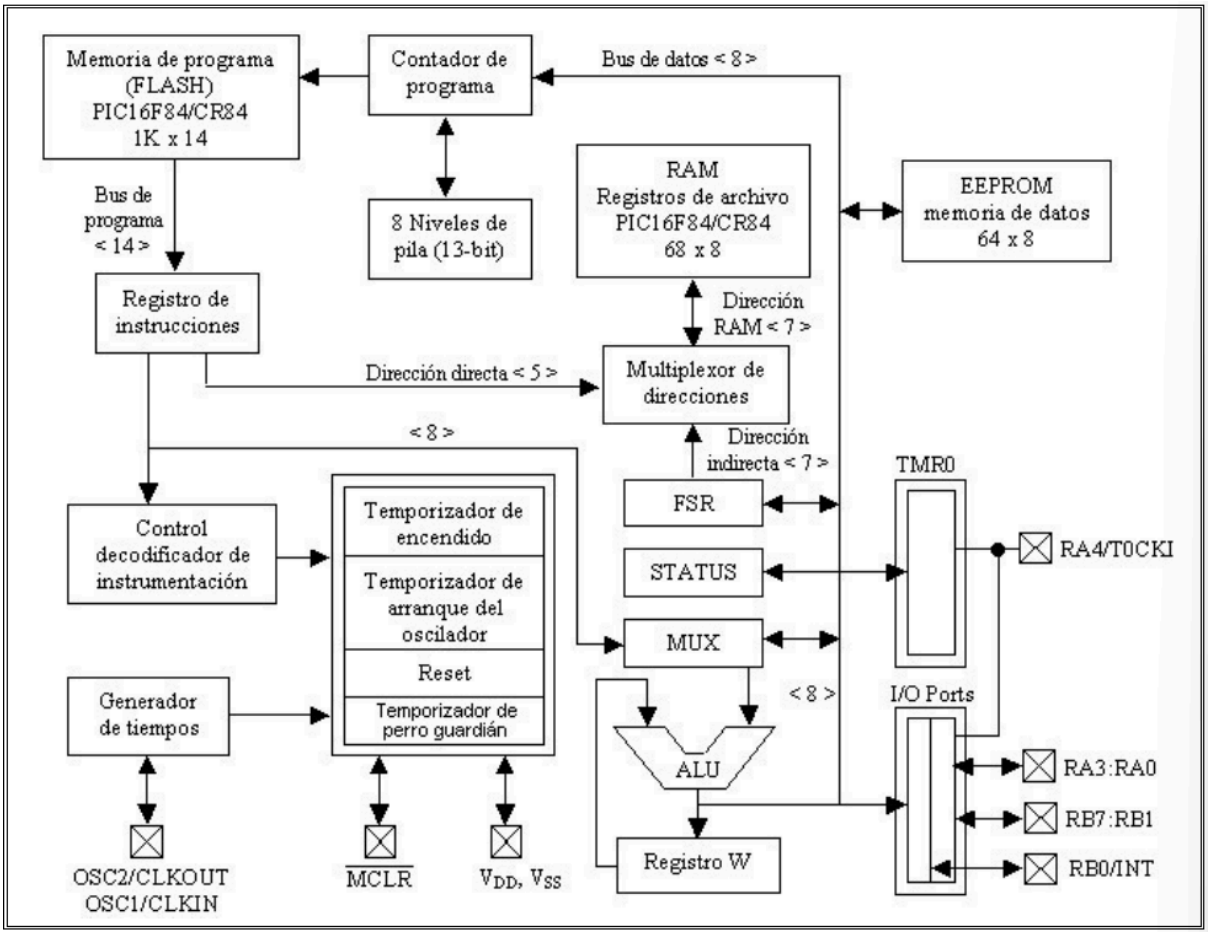
Además, el microcontrolador utiliza **segmentación de instrucciones (pipeline)**, lo que permite que mientras una instrucción se ejecuta, la siguiente se esté preparando, mejorando la eficiencia general del sistema.

Unidades internas principales clave son:

- La Unidad Aritmético Lógica (ALU): ALU de 8 bits que realiza sumas, restas, operaciones lógicas y de desplazamiento, con registros de estado (STATUS) para flags como Carry (C), Digit Carry (DC) y Zero (Z)
- Registro de trabajo W Es un registro de **8 bits** que actúa como el **registro principal de trabajo** del microcontrolador.
  Todas las operaciones de la ALU pasan por este registro. No tiene una dirección fija en memoria y se accede a él únicamente mediante las instrucciones del programa.

- **Pila (Stack)**
  Dispone de una **pila de hardware de 8 niveles**, utilizada para almacenar direcciones de retorno cuando se llaman subrutinas o se atienden interrupciones.
- **Contador de Programa (PC)**
  Es un contador de **13 bits**, capaz de direccionar hasta **8K palabras de 14 bits**, aunque en el PIC16F84A solo se utilizan **1K**.
  El PC controla la secuencia de ejecución del programa, indicando qué instrucción se ejecuta en cada momento.

  mA = miliamperios
  MHz = megahercios (megahertz)
  **K = 1024** (no 1000)


Memoria de programa
(FLASH)
PIC16F84/CR84
1K x 14
Contador de
programa
Bus de datos < 8 >
Bus de
programa
< 14 >
8 Niveles de
pila (13-bit)
RAM
Registros de archivo
PIC16F84/CR84
68 x 8
EEPROM
memoria de datos
64 x 8
Registro de
instrucciones
Dirección
RAM < 7 >
Dirección directa < 5 >
Multiplexor de
direcciones
< 8 >
Dirección
indirecta < 7 >
TMR0
FSR
Control
decodificador de
instrumentación
Temporizador de
encendido
Temporizador de
arranque del
oscilador
Reset
Temporizador de
perro guardián
STATUS
RA4/T0CKI
MUX
< 8 >
I/O Ports
Generador
de tiempos
ALU
RA3:RA0
RB7:RB1
RB0/INT
Registro W
OSC2/CLKOUT
OSC1/CLKIN
MCLR
VDD, VSS

# Microcontrolador PIC16F877

El **PIC16F877** es un microcontrolador de **8 bits** perteneciente a la **gama media** de Microchip, ampliamente utilizado en **aplicaciones reales de control, automatización y sistemas embebidos**.
A diferencia del PIC16F84A, este microcontrolador incorpora **muchos más recursos internos**, lo que lo hace adecuado para proyectos más complejos que requieren **lectura de señales analógicas, comunicación serial y mayor capacidad de procesamiento**.

Gracias a su combinación de **potencia, versatilidad y bajo costo**, el PIC16F877 es uno de los microcontroladores más usados tanto en **entornos educativos avanzados** como en **aplicaciones industriales básicas**.

## Características principales

- El PIC16F877 cuenta con un **juego de instrucciones reducido (RISC)**, similar al del PIC16F84A, con aproximadamente **35 instrucciones**, lo que mantiene la programación sencilla y eficiente, especialmente en lenguaje ensamblador y en lenguaje C.
- Su consumo de potencia es muy bajo y completamente estático, lo que quiere decir que el reloj puede detenerse y los datos de la memoria no se pierden

En cuanto a memoria, dispone de:

- **8K palabras de memoria tipo Flash de programa t**, lo que equivale a **8192 instrucciones**

- **368 bytes de memoria RAM**, para almacenamiento de variables

- **256 bytes de memoria EEPROM**, utilizada para guardar datos que no se pierden al apagar el sistema

Esta mayor cantidad de memoria permite desarrollar programas más grandes y con mayor lógica de control.

- Entradas y salidas: El PIC16F877 dispone de **33 pines de entrada/salida**, distribuidos en varios puertos A, B, C, D, E Cada pin puede configurarse individualmente como **entrada o salida**, lo que permite una gran flexibilidad para conectar **sensores, teclados, pantallas, motores y otros dispositivos externos**.

  A diferencia del PIC16F84A, algunos de estos pines pueden cumplir **funciones especiales**, como comunicación serial o entrada analógica, dependiendo de la configuración del microcontrolador.

- **Velocidad**
  Funciona con una frecuencia máxima de **20 MHz**, alcanzando un rendimiento de hasta **5 MIPS** (millones de instrucciones por segundo).
- **Módulos internos destacados:** Una de las principales diferencias frente al PIC16F84A es la inclusión de **periféricos avanzados**, entre los que destacan:
  - **Conversor Analógico-Digital (ADC)**

    El PIC16F877 incorpora un **convertidor analógico-digital de 10 bits**, con varios canales de entrada.
    Este módulo permite convertir señales analógicas, como temperatura, luz o presión, en valores digitales que el microcontrolador puede procesar. Gracias al ADC, el PIC16F877 puede trabajar directamente con **sensores analógicos**, sin necesidad de circuitos externos adicionales.

- **Módulos de comunicación:** Este microcontrolador incluye módulos de comunicación integrados, como:
  - USART (comunicación serial)
  - SPI
  - I²C

Estos módulos permiten la comunicación con otros microcontroladores, computadoras, pantallas, memorias externas o sensores inteligentes, ampliando considerablemente las posibilidades del sistema.

# Arquitectura interna del PIC16F877

El PIC16F877 tiene una arquitectura base similar a la del PIC16F84A pues pertenecen a la misma familia, sin embargo, **la arquitectura interna del PIC16F877 es considerablemente más compleja y completa**. Ambos utilizan una **arquitectura Harvard y su diferencia no está en el concepto, sino en la cantidad y el tipo de bloques internos disponibles**.

En ambos microcontroladores encontramos:

- Arquitectura Harvard
- CPU de 8 bits
- ALU de 8 bits
- Registro de trabajo W
- Pila de hardware con 8 niveles
- Contador de programa de 13 bits

  **Lo cual es la base mínima de un PIC de gama media**.

Sus diferencias clave están en:

## 1. Organización de memoria

En el **PIC16F84A**, la memoria de programa es **muy reducida** (1K instrucciones) y la RAM es limitada, lo que restringe el tamaño y complejidad del programa. En cambio, el **PIC16F877** amplía considerablemente esta arquitectura:

- Memoria de programa de **8K palabras**
- Mayor cantidad de RAM y EEPROM
- Mejor distribución de bancos de memoria

## 2. Puertos y multiplexación funcional

En el **PIC16F84A**, los pines solo cumplen funciones digitales básicas (entrada o salida). En el **PIC16F877**, la arquitectura de puertos es más avanzada:

- Los pines pueden tener **múltiples funciones**
- Un mismo pin puede ser:
    - Entrada digital
    - Salida digital
    - Entrada analógica
    - Línea de comunicación (USART, SPI, I²C)

## 3. Integración de periféricos internos

La **diferencia más importante** es que El **PIC16F877**, integra dentro de su arquitectura:

- **Convertidor Analógico-Digital (ADC)**
- **Módulos de comunicación serial**
- **Múltiples temporizadores**
- **Comparadores y módulos de captura**

**Lo que** significa que el PIC16F877 **no depende de hardware externo** para realizar tareas avanzadas.

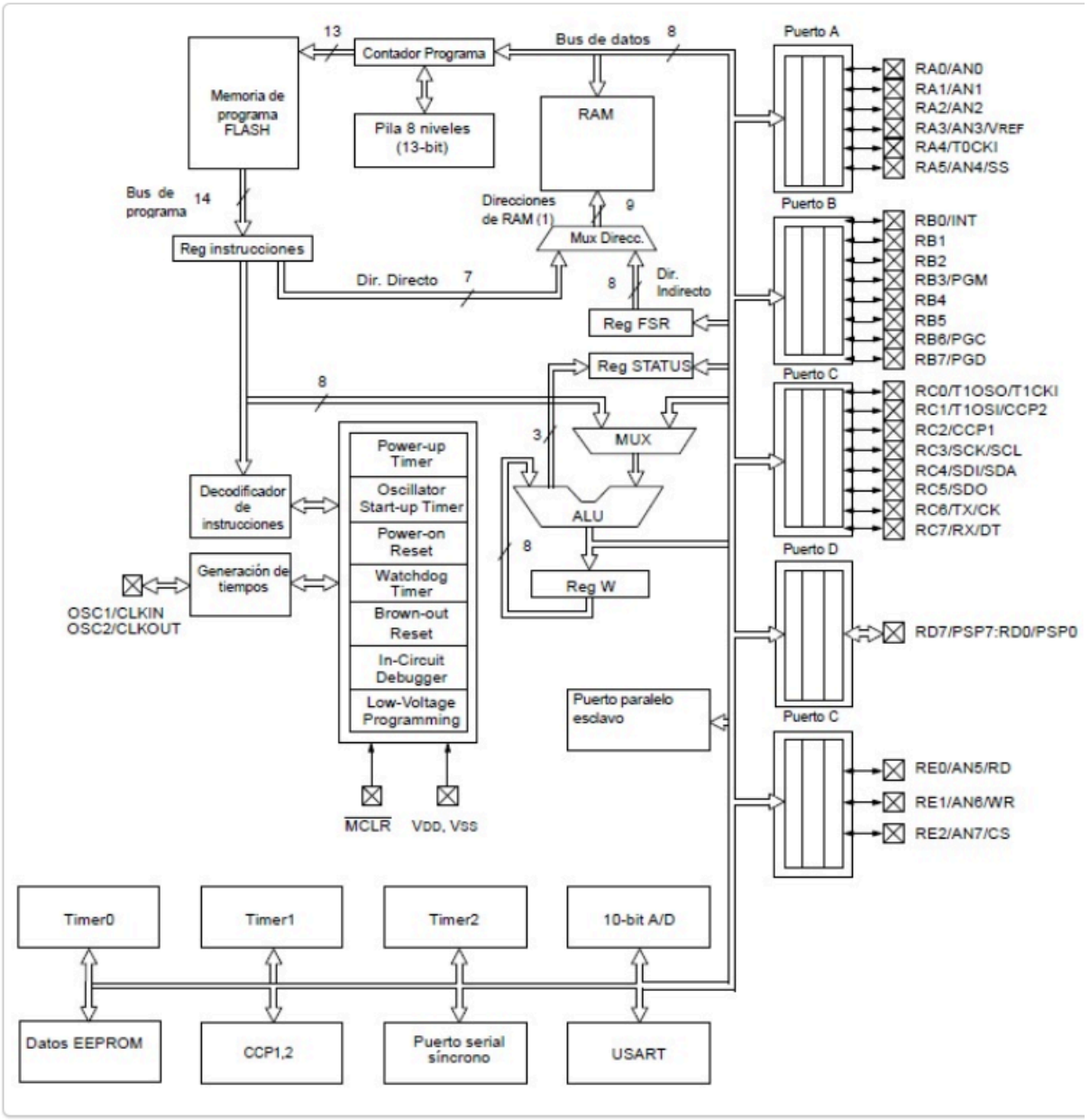
## 4. Sistema de interrupciones

En el **PIC16F84A**, el sistema de interrupciones es sencillo y limitado. En el **PIC16F877**, la arquitectura incluye:

- Más fuentes de interrupción
- Interrupciones asociadas a periféricos internos
- Mayor control del flujo del programa

Esto permite un diseño **más eficiente y orientado a eventos**.

El PIC16F84A es ideal para comprender la arquitectura básica de un microcontrolador, mientras que el PIC16F877 representa una evolución natural hacia sistemas embebidos más completos y funcionales.


Memoria de programa FLASH
13
Contador Programa
Bus de datos
8
Pila 8 niveles (13-bit)
RAM
Bus de programa
14
Direcciones de RAM (1)
9
Mux Direcc.
Reg instrucciones
Dir. Directo
7
8
Dir. Indirecto
Reg FSR
Reg STATUS
8
3
MUX
ALU
8
Reg W
Decodificador de instrucciones
Generación de tiempos
OSC1/CLKIN
OSC2/CLKOUT
Power-up Timer
Oscillator Start-up Timer
Power-on Reset
Watchdog Timer
Brown-out Reset
In-Circuit Debugger
Low-Voltage Programming
MCLR
VDD, VSS
Puerto paralelo esclavo
Puerto A
RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2
RA3/AN3/VREF
RA4/T0CKI
RA5/AN4/SS
Puerto B
RB0/INT
RB1
RB2
RB3/PGM
RB4
RB5
RB6/PGC
RB7/PGD
Puerto C
RC0/T1OSO/T1CKI
RC1/T1OSI/CCP2
RC2/CCP1
RC3/SCK/SCL
RC4/SDI/SDA
RC5/SDO
RC6/TX/CK
RC7/RX/DT
Puerto D
RD7/PSP7:RD0/PSP0
Puerto C
RE0/AN5/RD
RE1/AN6/WR
RE2/AN7/CS
Timer0
Timer1
Timer2
10-bit A/D
Datos EEPROM
CCP1,2
Puerto serial síncrono
USART